Итоговый план первого ДЗ Коцура

Версия плана: 1.1. Дата: 25.10.2026. Основа 1.0 зафиксирована до кода в commit 853a0c2. Эта редакция уточняет состав доказательств после выполнения; результаты находятся в итоговом отчёте.

1. Основание и границы

Тема ВКР: интеллектуальный сервис сбора и интерпретации аудиоданных при формировании протокола осмотра пациента отделения реанимации ОКБ №1. Авторы: Юрий Черных и Михаил Бурундуков. Научный руководитель: Захарова Ирина Гелиевна.

Для ДЗ реализуется согласованная часть: **запись или загрузка вымышленного диалога врача и пациента → транскрипция → выделение подтверждённых исходным текстом сведений в разделы «Жалобы» и «Анамнез» → просмотр и редактирование**. Для сохранения результата предусматривается экспорт текста и сеанса. Обработка выполняется после завершения записи, локально на Windows. Модели и зависимости предварительно устанавливаются через интернет.

Вне этой версии: интеграция с 1С, клинические рекомендации и диагноз, оценка полноты медицинского опроса, идентификация личности говорящего, мобильный клиент, внедрение в больницу. Разделение говорящих не заявляется реализованным без отдельной проверки. Форма и алгоритм ОКБ пока не являются согласованным эталоном: используем два раздела учебного прототипа.

Не применяются реальные записи пациентов. Испытания на синтезированных вымышленных диалогах обозначаются именно так; они не заменяют голоса людей и клиническую валидацию.

2. Матрица семи пунктов ДЗ

Пункт ДЗ (лекция 4, слайд 36)	Работа	Проверяемое подтверждение
1. Разработка ПО (ВКР)	Создать локальное приложение и командный сценарий обработки	Исходники, запуск, инструкция, фиксированная версия
2. Модели, методологии, методы с аргументацией	Сравнить модели ЖЦ; обосновать итеративное инкрементное развитие, Agile, Kanban, TDD, CI, прототипирование	План, требования, история изменений, фактические циклы тест→код, CI-конфигурация; планируемые практики отделены от выполненных
3. Сравнение с аналогами, измерение показателей	Отобрать локальные продукты; выполнить общие операции на одинаковых данных	Версии, конфигурации, исходные ответы, таблицы измерений, причины исключения кандидатов
4. Тестирование, методы, аргументация	Статические проверки, компонентные/интеграционные/системные, позитивные/негативные, повторные и регрессия, время	План тестирования, сценарии, результаты, объяснение выбора
5. Ручные и автоматизированные методы	Небольшой набор понятных автопроверок; инструментальные проверки интерфейса; отдельные сценарии для студентов и врача	Логи автоматизации; для ручных проверок — реальные подписи/даты, иначе честный статус «не выполнено»
6. Отчёт по тестированию	Составить общий отчёт и реестр реальных дефектов	Все 8 пунктов слайда 19; поля дефекта со слайда 20; ссылки на доказательства
7. Презентация	Готовят студенты	В комплекте будет карта будущих слайдов и вопросов; презентация сейчас не создаётся

3. Требования и приёмка

Источник требований: обсуждение со студентами и предоставленная презентация ВКР; фактическое согласование медицинского содержания врачом ещё не подтверждено. Приоритет P1 — необходим для учебного сценария; P2 — поддержка демонстрации. Идентификатор связывает требование, код, проверку, прогон и вывод отчёта.

ID	Требование	Приоритет	Проверка
FR01	Начать и остановить запись выбранного микрофона; показать состояние	P1	Ручная проверка реального устройства; автоматическая проверка переходов состояния отдельно
FR02	Загрузить поддерживаемый файл; сообщить о повреждённом/недоступном файле	P1	Реальные файловые примеры
FR03	Получить полный русский текст после завершения аудиообработки	P1	Сегменты по порядку; отдельный WER на эталонах
FR04	Выделить сведения в «Жалобы» и «Анамнез», сохранив цитату/источник	P1	Эталонные факты, точность и полнота; неверифицируемые цитаты не принимаются
FR05	Просмотреть и исправить результат; правки не теряются при переключениях	P1	Сценарий редактирования
FR06	Экспортировать текущую версию текста и сеанс; восстановить сохранённые правки	P2	Сохранить→открыть; кириллица, ошибка записи файла
FR07	Ошибка модели не блокирует следующую попытку и не смешивает разные диалоги	P1	Исключение внешней модели; новый сеанс
FR08	Не допускать конфликтующих записей/обработок	P1	Повторный запуск во время занятого состояния
NFR01	После установки моделей основной сценарий не требует облачных API	P1	Явные локальные пути/loopback; проверка без сети и конфигурации
NFR02	Длительная обработка не блокирует обновление интерфейса	P1	Инструментальная проверка событий Tk и отдельная ручная проверка
NFR03	Экспорт и переходы сеанса не теряют текст пользователя при ошибке	P1	Проверки публичных операций
NFR04	Время и качество измеряются в зафиксированных условиях	P1	Сохранённые версии, настройки, аудио, таймеры и необработанные ответы

Порог клинически приемлемого WER/полноты/времени заказчиком не установлен. Для этих показателей даём измерения и ограничения, не придумываем медицинскую норму. Готовность учебного прототипа: основные функции реализованы, обязательные автоматические проверки пройдены, блокирующие технические дефекты исправлены; фактическая проверка микрофона студентами и оценка полезности врачом показываются отдельно.

4. Решения по разработке

ЖЦ: итеративное инкрементное развитие. Инкремент 1 — импорт/транскрипция/результат. Инкремент 2 — выделение сведений и правки/экспорт. Инкремент 3 — запись, обработка ошибок, оценка и стабилизация. Внутри инкрементов уточняем решения по измерениям. Порядок может меняться, если технический риск требует ранней пробы.

Каскадная модель проще при устойчивом полном наборе требований, но здесь остаются вопросы аудиосреды и формы результата. Спиральная делает выбор следующей работы преимущественно по рискам и требует соответствующего процесса — его целиком не вводим. V-модель подчёркивает связь требований и проверок; прослеживаемость берём как полезную практику внутри инкрементов. Эти альтернативы не объявляются непригодными вообще.

Agile: учитываем обратную связь, показываем работающее ПО, сохраняем техническое качество и ограничиваем объём. Двухнедельные встречи с заказчиком со слов студентов — план внешней обратной связи; не выдаём их за уже проведённые приёмки. По каждому из 12 принципов отмечаем применение/ограничение в отчёте. Полный Scrum, XP, FDD, OpenUP, MSF, DSDM, Cleanroom не заявляются. Из XP используем отдельные инженерные практики, из Lean — идею избегать лишней работы; это не применение полного процесса.

Kanban-практики: очередь→готово→в работе→проверка→готово. Один основной незавершённый пункт на исполнителя; блокировки записываются. Полный Kanban не заявляется без наблюдения за потоком. Задачи и фактические переходы будут в локальном журнале; GitHub доступ проверяется отдельно.

TDD: согласованные проверки через публичный интерфейс обработки и состояния сеанса. Один наблюдаемый сценарий→красный запуск→минимальный код→зелёный запуск. Подмена допустима только на границе внешней модели/устройства. Качество настоящей модели проверяется отдельными данными. Факт TDD подтверждается сохранёнными логами, а не только финальным наличием тестов.

CI: одна команда быстрых проверок, конфигурация GitHub Actions для PR/ветки. Локальное выполнение не выдаётся за выполненный удалённый workflow; совместная непрерывная интеграция с Михаилом требует реальных последующих изменений и слияний. Прототипирование: сначала техническая проба ASR/локальной LLM и интерфейса, затем реализация выбранного решения.

5. Архитектура и данные

Python 3.11+; простой интерфейс Tkinter; запись через локальное аудиоустройство; faster-whisper для ASR; открытая локальная инструкционная модель для извлечения. Конкретные версии фиксируются после технической пробы. В отличие от старого модуля формы, внешние библиотеки нужны по новому назначению.

Небольшие модули: публичная обработка/состояние сеанса, адаптеры ASR и локальной LLM, запись, файлы, интерфейс, воспроизводимый эксперимент. В интерфейсе отображаются исходный текст, выделенные цитаты и редактируемые разделы. Результат является черновиком для проверки человеком. Проверка соответствия цитаты исходному тексту не доказывает правильность медицинской интерпретации.

Основные состояния: готовность→запись→готовность к обработке→обработка→результат; ошибка возвращает возможность следующей попытки. Новый сеанс не наследует результаты предыдущего. Изменённый текст нельзя молча перезаписывать новым ответом модели.

Набор данных: вымышленные сценарии, аудио, проверенная расшифровка, факты с разделами и источником, метаданные. Для автоматической технической пробы допустим локальный синтез речи с явной маркировкой. Отдельно предоставляются тексты для записи студентами; такие записи не считаются уже полученными.

Разделение: примеры настройки отдельно от финальной оценки; дубликаты и варианты одного сценария держатся вместе. Не подбираем модель/подсказку по итоговому тесту. Обучение своей модели не является обязательной задачей. Если дообучения нет, не изображаем обучающий цикл. Исправленная итоговая форма не поступает модели как скрытый правильный ответ.

6. Сравнение и метрики

Кандидаты целого сценария: FreeScribe и Open Medical Scribe; Buzz — транскрипция и при возможности локальная структурирующая обработка. Vosk CLI — только сравнение ASR. До выбора проверяем фактическую локальность, русский язык, общий вход/выход, запуск и ресурсы. Документация не заменяет запуска. Отказ запуска/неподходящий язык фиксируется как причина исключения, не как нулевое качество.

Сравнение продуктов и сравнение моделей оформляются отдельно. Настройки, запрошенные разделы и данные одинаковы там, где это поддерживается; различия явно перечисляются. Не сравниваем транскрипцию одной программы с полной обработкой другой по одному таймеру. Если используется одинаковая модель, вывод относится к обвязке/интерфейсу и конфигурации, а не к новой нейросети.

Показатель	Объект/единица	Метод	Условия и период
WER	Исходная транскрипция, %	(замены+пропуски+вставки)/слова эталона	Единая нормализация; каждое аудио; сумма ошибок/сумма слов по набору
Точность извлечения	Факты с верным смыслом и разделом, %	Верные выданные / все выданные	Эталон до просмотра ответов; на чистом тексте и всей цепочке отдельно
Полнота извлечения	Найденные эталонные факты, %	Верные выданные / ожидаемые	Тот же набор и правила; пропуски и неподтверждённые сведения сохраняются

Показатель	Объект/единица	Метод	Условия и период
Время/RTF	Секунды; время/длительность аудио	Монотонный таймер, все результаты получены до остановки	Загрузка модели отдельно; повторения и разброс; фиксированный ПК
Успешные запуски	Число завершений/число попыток	Журнал каждого запуска	Ошибки не удаляются из набора
Время пользователя	Минуты до проверенного результата	Наблюдение за задачей и исправлениями	Только при реальном выполнении человеком; иначе «не измерено»

Ошибки отрицания, числа, стороны тела и неподтверждённые выводы разбираем отдельно: WER не равен клинической безопасности. Небольшая синтетическая выборка не доказывает пригодность к работе в реанимации.

7. План тестирования TP-AUDIO-001

Объект: фиксированная версия приложения и конкретные модели/настройки. Проверяем FR01–FR08/NFR01–NFR04. Исключения соответствуют разделу 1.

Подходы: статическое рецензирование требований/кода; автоматический анализ; функциональные проверки по требованиям; компонентные/интеграционные/системные; позитивные и негативные; повторные и регрессионные; время; ограниченные проверки локальности и восстановления. Все 23 классификационных варианта не обязательны.

Восемь основных автоматических сценариев: корректный файл; повреждённый файл; полный порядок сегментов; ошибка модели и следующая попытка; передача сведений в разделы; сохранность правок; изоляция нового сеанса; защита от конфликтующих операций. Если обнаруженный риск требует новой проверки, добавляем её с обоснованием, не размножаем тесты ради числа.

Ручные сценарии: M01 настоящая запись; M02 полный импорт и сверка; M03 редактирование/переключения; M04 недоступный микрофон и повтор; M05 отзывчивость; M06 локальный запуск без сети после установки. Инструментальное выполнение интерфейсных действий агентом обозначается отдельно от личной проверки студентами. Без фактического участия студентов/врача соответствующие строки остаются невыполненными.

Документация каждого случая: ID, требование, цель, предусловия, действия/данные, ожидаемый/фактический результат, статус, версия/среда, исполнитель и доказательство.

Критерии входа: зависимости и модели подготовлены, данные читаются, эталоны проверены в доступном объёме. Приостановка зависимых проверок: блокирующий дефект/нет модели/недостоверный эталон. Возобновление: причина устранена и короткая проверка готовности успешна. Критерии выхода: все запланированные случаи имеют статус, блокирующие дефекты устранены или версия признана неготовой, ограничения перечислены.

Выходные материалы: сценарии, журналы TDD/проверок, сравнение, реестр дефектов, отчёт. Среда: ОС/CPU/RAM/версии/микрофон/сеть/данные. Ответственность: агент выполняет реализацию и инструментальные проверки; студенты независимо выполняют личные сценарии и обсуждение с врачом. Сроки определяются фактическими прогонами; прошлые встречи и работу партнёра не выдумываем.

Риски: мало оперативной памяти; непригодная русская модель; медленное извлечение; синтетические голоса; ошибка эталона; смешивание ответов; незамеченная потеря правок. Меры: ранняя техническая проба, небольшие модели, сохранение исходников и ответов, явные ошибки, независимая ручная проверка.

8. Итоговый отчёт и дефекты

Общий отчёт объясняет понятия и применённые решения на примерах кода и фактических материалов. Содержит семь пунктов ДЗ, требования, модели ЖЦ/Agile/методы, архитектуру, данные, аналоги, измерения, ограничения, инструкцию запуска, карту будущих слайдов и вопросы для самопроверки.

Отчёт о тестировании содержит все 8 пунктов слайда 19: состав команды; период; процессы; изменения сценариев; результаты и знаменатель процентов; существенные проблемы и меры; повторные проверки/регрессия и оставшиеся проблемы; следующий шаг.

Для каждого реального дефекта: ID, название, описание, шаги, ожидаемый/фактический результат, вложения, серьёзность, приоритет, статус, окружение; после исправления — изменение и перепроверка. Первый красный TDD-тест новой функции не выдаётся за найденный дефект готового ПО. Дефекты не создаются искусственно для отчёта.

Результаты относятся к конкретным версиям приложения/моделей/данных и условиям. Невыполненная проверка не получает статус «пройдена». CI-конфигурация не равна выполненному GitHub-прогону. Отчёт может завершаться решением «учебный прототип готов с ограничениями», но не утверждением о клинической готовности.

9. Порядок выполнения и материалы для изучения

1. Зафиксировать этот план, требования и границы; выполнить проверку соответствия ДЗ.

2. Техническая проба моделей и локальных аналогов; зафиксировать версии и решения.

3. Реализовать инкременты с небольшими циклами TDD и понятной историей.

4. Подготовить данные, выполнить автоматизацию и доступные инструментальные сценарии.

5. Выполнить сравнение, разобрать реальные ошибки, исправить технические дефекты, повторить проверки.

6. Подготовить подробный отчёт, инструкцию личной проверки и переносимый комплект проекта.

Л1: 50–58 — характеристики качества и карточки метрик. Л2: 4–13 — ЖЦ/требования/проблема, 15–28 — сравнение моделей. Л2.1: 9–17 — данные, утечки, независимая оценка; 29–31 — требования и модели системы. Л3: 7–15 — Agile; 18–27 — Scrum/Kanban; 28–31 — Lean/TDD; 32–37 — FDD/OpenUP. Л4: 7–16 — принципы, требования и план; 17–25 — результаты/среды/классификации; 28–32 — выбранные виды; 36 — ДЗ.

Основные дополнительные материалы: https://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html ; https://agilemanifesto.org/iso/ru/principles.html ; https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/ ; https://martinfowler.com/bliki/TestDrivenDevelopment.html ; https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html ; https://istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf ; https://www.iso.org/standard/78176.html ; https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper ; https://github.com/QwenLM/Qwen2.5 ; https://github.com/ggml-org/llama.cpp . Точные источники аналогов и даты обращения войдут в отчёт.

12. Уточнения исполнения версии 1.1

- Основной объём сохранён: аудио → текст → два редактируемых раздела, локально.

- Восемь первоначальных TDD-проверок дополнены тремя регрессиями реальных ошибок D01/D02/D04; всего 11. D03 — исправление совместимости зависимостей; D06 — проверенное исправление запуска готового EXE.

- Первоначальное слабое извлечение свободных цитат не скрывается. Новый вариант выбирает номера исходных предложений; сравнение проводится отдельно на новом замороженном наборе с переставленными парами вопрос–ответ.

- Сравнение компонентов отделено от сравнения документированных возможностей целых продуктов. Запуски аналогов и ограничения их конфигураций перечислены в отчёте.

- Открытый D05 отражает ошибки смыслового выбора модели; качество для медицинского применения не принято.

- M01–M06, запись настоящего микрофона, независимое прослушивание и приёмка врачом остаются личными действиями участников. Презентацию готовят студенты.